

Topic 08 N700Sのモーターはなぜ小さくできた？

機械科目：誘導電動機 / 極数・同期速度・滑り / インバータ周波数制御

本試験では、極数 P と一次周波数 f から同期速度 N_s を求め、滑り s を使って実回転速度 N へ変換する。さらに回転速度を角速度へ直し、出力とトルクを結ぶ複数段階計算が問われる。

このテーマの中心式

$$\begin{aligned} N_s &= 120 f / P \\ s &= (N_s - N) / N_s \\ N &= (1 - s) N_s \\ f_2 &= s f \\ \omega &= 2 \pi N / 60 \\ P_{out} &= T \omega \end{aligned}$$

N_s, N : min^{-1} / f, f_2 : Hz / ω : rad/s / T : N m / P_{out} : W

1. 同期速度は周波数と極数で決まる

三相交流の回転磁界の同期速度は $N_s = 120f/P$ で求める。同じ周波数なら極数が多いほど同期速度は低い。逆に、同じ同期速度を保ったまま極数を増やすには周波数を上げる必要がある。

$$\begin{aligned} &\text{60 Hz の場合} \\ &\text{4極: } N_s = 120 \times 60 / 4 = 1800 \text{ min}^{-1} \\ &\text{6極: } N_s = 120 \times 60 / 6 = 1200 \text{ min}^{-1} \\ &\text{同期速度を } 1800 \text{ min}^{-1} \text{ にそろえる場合} \\ &\text{4極: } f = 60 \text{ Hz} \\ &\text{6極: } f = 1800 \times 6 / 120 = 90 \text{ Hz} \end{aligned}$$

重要：同一同期速度なら必要周波数は極数に比例する。6極は4極の1.5倍の周波数が必要になる。

2. 滑りと実回転速度

電動機運転時は、回転子が回転磁界より少し遅れて回る。この差を滑り s で表す。

$$\begin{aligned} s &= (N_s - N) / N_s \\ N &= (1 - s) N_s \end{aligned}$$

例： $N_s = 1200 \text{ min}^{-1}$, $s = 0.025$ なら $N = 1170 \text{ min}^{-1}$ 。問題文で「この範囲では T は s に比例」と明示された場合だけ、その条件を使う。

3. 滑り周波数とインバータ周波数変更

滑り周波数は $f_2 = sf$ 。周波数変更問題では「滑り一定」か「滑り周波数一定」かを最初に確認する。滑り周波数一定なら、新しい一次周波数 f に対して $s = f_2/f$ を求め、その後 N_s と N を計算する。

解法順序

- 1) $N_s = 120 f / P$
- 2) 条件から s または f_2 を求める
- 3) $N = (1 - s) N_s$

4. 回転速度・出力・トルク

回転速度 $N[\text{min}^{-1}]$ を角速度へ直してから $P_{\text{out}} = T \omega$ を使う。 min^{-1} をそのまま出力式へ入れない。

$$\begin{aligned}\omega &= 2 \pi N / 60 \\ P_{\text{out}} &= T \omega \\ T &= P_{\text{out}} / \omega\end{aligned}$$

同一トルクなら出力は回転速度に比例する。同一出力なら、回転速度が高いほど必要トルクは小さくなる。ただし、実車の小型化をこの一般式だけで断定しない。

5. N700Sへの接続

JR東海はN700Sで、新幹線初の6極駆動モーターを採用し、従来の4極から6極へ変更して駆動モーターを小型・軽量化したと公表している。N700A比で1台車当たり約140 kgの軽量化とされる。また、SiC素子を使う主変換装置も採用されている。

したがってN700Sは「6極にすれば一般に小さくなる」と理解するのではなく、SiC主変換装置と6極主電動機を組み合わせた駆動システムとして小型軽量化した、と整理する。公表されていない主電動機回転速度や寸法は教材値として扱わない。

6. 本試験の解法アルゴリズム

- ・極数 P と一次周波数 f を抜き出す。
- ・ $N_s = 120f/P$ で同期速度を求める。
- ・ s が与えられていれば $N = (1-s)N_s$ 、 N が与えられていれば $s = (N_s - N)/N_s$ を使う。
- ・ 滑り周波数が必要なら $f_2 = sf$ 。周波数変更後は「滑り一定」か「滑り周波数一定」かを確認する。
- ・ トルク・出力問題では $\omega = 2 \pi N/60$ で単位を変換する。
- ・ $P_{\text{out}} = T \omega$ または $T = P_{\text{out}}/\omega$ を使う。
- ・ 最後に N_s と N の大小、単位、桁を検算する。

7. 頻出ミス

- ・ 式の P を極対数と取り違える。 P は極数。
- ・ $N_s = 120f/P$ の 120 を 60 とする。
- ・ 極数を増やすと同一周波数で同期速度も上がると考える。
- ・ $f_2 = sf$ の f を周波数変更後も旧値のまま使う。
- ・ $N[\text{min}^{-1}]$ をそのまま $P_{\text{out}} = T \omega$ に代入する。
- ・ 問題文限定の $T \propto s$ を誘導電動機一般へ拡張する。
- ・ N700Sの小型化を6極化だけの効果として説明する。

3段階例題

例題1 基礎 - 4極と6極

一次周波数60 Hzのとき、4極誘導電動機と6極誘導電動機の同期速度を求める。また、6極機で4極60 Hz時と同じ同期速度を得るための一次周波数を求める。

$$\begin{aligned} \text{4極: } N_s &= 120 \times 60 / 4 = 1800 \text{ min}^{-1} \\ \text{6極: } N_s &= 120 \times 60 / 6 = 1200 \text{ min}^{-1} \\ \text{6極で } N_s &= 1800 \text{ min}^{-1}: \\ f &= N_s P / 120 = 1800 \times 6 / 120 = 90 \text{ Hz} \end{aligned}$$

答え：4極 1800 min⁻¹、6極 1200 min⁻¹、6極で同一同期速度なら 90 Hz。

例題2 本試験標準 - 滑り周波数一定

6極誘導電動機を60 Hzで運転したとき、回転速度は1170 min⁻¹であった。滑りと滑り周波数を求め、滑り周波数を一定に保ったまま45 Hzへ変更したときの回転速度を求める。

$$\begin{aligned} \text{60 Hz時: } N_s &= 1200 \text{ min}^{-1} \\ s &= (1200 - 1170) / 1200 = 0.025 \\ f_2 &= 0.025 \times 60 = 1.50 \text{ Hz} \\ \text{45 Hz時: } N_s &= 120 \times 45 / 6 = 900 \text{ min}^{-1} \\ s &= 1.50 / 45 = 0.0333 \\ N &= (1 - 0.0333) \times 900 = 870 \text{ min}^{-1} \end{aligned}$$

答え：s = 0.025、f₂ = 1.50 Hz、45 Hz時 N = 870 min⁻¹。

追加条件：60 Hz時の定格トルクを100 %とし、問題文で「この運転範囲では $T \propto s$ 」と与えられた場合、80 %トルク時は $s = 0.80 \times 0.025 = 0.020$ 。比例条件は問題文の指定範囲だけで使う。

例題3 複合 - 周波数変更と出力・トルク

6極誘導電動機を60 Hz、滑り0.020で運転したとき、軸出力は30.0 kW。同じトルクを保ったまま50 Hz、滑り0.050で運転したときの出力を求める。

60 Hz時:

$$N_s = 1200 \text{ min}^{-1}$$

$$N = (1 - 0.020) \times 1200 = 1176 \text{ min}^{-1}$$

$$\omega = 2 \pi \times 1176 / 60 = 123.15 \text{ rad/s}$$

$$T = 30000 / 123.15 = 243.6 \text{ N m}$$

50 Hz時:

$$N_s = 1000 \text{ min}^{-1}$$

$$N = (1 - 0.050) \times 1000 = 950 \text{ min}^{-1}$$

$$\omega = 2 \pi \times 950 / 60 = 99.48 \text{ rad/s}$$

$$P_{out} = 243.6 \times 99.48 = 24.2 \text{ kW}$$

答え：60 Hz時 $N = 1176 \text{ min}^{-1}$ 、 $T = 243.6 \text{ N m}$ 。50 Hz時 P_{out} 約 24.2 kW。周波数比だけで出力を決めず、滑りを含めた実回転速度から計算する。

固定EXAM_ALIGNMENTへの接続

公式過去問	教材内の対応
R6上 機械 問15(a)	同期速度 / 滑り / 問題文条件 $T \propto s$ / 解法 / 例題2
R5下 機械 問15(a)(b)	同期速度 / 滑り / 滑り周波数 / 周波数変更 / 例題2
R5上 機械 問4	同期速度 / 実回転速度 / 出力・トルク / 例題3
R2 機械 問15(b)	周波数変更 / 回転速度 / 同一トルクでの出力比較 / 例題3

固定4問・5小問の本文マッピング：全件。制作前公式照合：5 / 5 PASS。固定範囲外知識による補完：0件。

公式・解法まとめ

$$N_s = 120f/P$$